

件, 强氧化离子水 2 件, 其杀灭 HBV-DNA 的有效率分别为 0.0%, 100%, 33.3%, 0.0%, 33.3% (见表 2)。经检验 $P < 0.01$ 。说明 2%戊二醛对 HBV-DNA 杀灭效果最好。

表 2 五种消毒液杀灭 HBV-DNA 的效果比较(件)					
杀灭效果	“84”消毒液	2%戊二醛	75%酒精	1%新洁尔灭	强氧化离子水
有效	0	4	1	0	1
无效	3	0	2	3	2

3 讨论

本实验显示, 100 件医疗器械受 HBV 污染较严重, 查出 HBV 阳性者共 16 件, 阳性率为 16%, 故加强医疗器械消毒工作对减少 HBV 的传播意义重大。

戊二醛是醛类消毒剂, 具有高效、广谱、低毒、快速、杀菌能力强、刺激性小、腐蚀性小、稳定性好、不受或少受有机物影响等特点, 低浓度时对芽孢杆菌的发芽有抑制作用, 高浓度时则能将其杀死, 之所以能杀死微生物是因为戊二醛对含硫微生物的蛋白质产生烷基化作用^[2]。试验表明对细菌如金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、白色念珠菌, 芽胞如枯草杆菌黑色变种芽胞均可杀灭, 可破坏乙型肝炎表面抗原(HBsAg)的抗原性, 5~30 分钟

可杀灭一般真菌。是较为理想的医疗器械化学消毒剂。

化学消毒剂的杀菌作用随浓度增加、温度升高、作用时间延长而增强, 随有机物增加及使用时间延长而降低, 适用于不耐热的医疗器械和精密仪器等的消毒和灭菌^[3]。化学消毒剂在使用过程中易被污染, 故要定时更换。一般戊二醛消毒液每 2 周更换一次, 强氧化离子水和新洁尔灭应每日更换, 容器在使用前必须经高压灭菌。装化学消毒剂的容器应加盖, 外贴标牌, 标明消毒剂名称、浓度、更换时间。

医疗器械使用后必须彻底清洗、擦干, 再浸泡, 达到消毒时间后才能使用, 做到先泡先用。使用化学消毒剂消毒医疗器械, 必须制定相应的管理制度如及时更换制度, 卫生防疫部门应加强对其监督, 确保其消毒效果。

参考文献:

[1] 王际平, 吴方斋. “84”消毒液对常见细菌杀灭作用的观察[J]. 中国消毒学杂志, 2004, 21(2): 134.

[2] 贾松树, 王万海, 刘吉起, 等. 强优戊二醛杀菌性能的试验观察[J]. 中国消毒学杂志, 2004, 21(2): 109.

[3] 曾 卉, 李秀真, 衣美英, 等. 5 种消毒剂对常见细菌及其 L 抑菌效果的比较[J]. 济宁医学院学报, 2004, 27(1): 56.

收稿日期: 2005-04-20

药物相互作用产生不良反应的原因及对策

李 容

(涪陵中心医院药剂科, 重庆 涪陵 408000)

文章编号: 1009-5519(2005)17-2380-02 中图分类号: R9 文献标识码: B

药物相互作用是指一种药物改变了同时服用的另一种药物的药理效应, 其结果是一种药物的效应加强或削弱, 也可能导致两种药物的效应同时加强或削弱。临床上常联合应用两种或两种以上药物的协同作用以增加疗效或利用拮抗作用以减少不良反应。不恰当的联合用药往往由于药物间的相互作用而使疗效降低或出现不良反应。本文就某些药物在药物动力学和药效学的相互作用进行分析。

1 影响药动学的相互作用

1.1 影响药物吸收: 多价阳离子如钙、镁、铝、铁及硫糖铝等由于阳离子与喹诺酮类药的 4-酮氧基-3-羟基在胃肠道中形成不溶性药物-阳离子的螯合物, 从而减少喹诺酮类药物的吸收, 生物利用度降低, 两药应避免同时服用, 如需联用, 可在服喹诺酮类药物前或后 2 小时服用阳离子制剂即可。同理, 抗酸剂中的钙离子与四环素螯合, 这种螯合物不能被吸收而影响四环素的疗效。两药不能联用。

1.2 竞争血浆蛋白结合位点: 由于磺酰脲类降糖药有较高的血浆蛋白结合率, 阿司匹林、保泰松、对乙酰氨基酚、吲哚美辛、双香豆素、青霉素等与蛋白结合亲和力高, 这些药物均能与血浆蛋白竞争相似的结合部位。由于血浆蛋白对药物的结合量有一定限度, 如同时用两药物均能与血浆蛋白竞争相似的结合部位, 则与蛋白结合部位亲和力较高者能将另一亲和力较低者置换出来, 使后者的游离型增多, 药理作用加强。合用时将磺酰脲类从蛋白结合部位置换出来, 使游离药物浓度上升而引起低血糖甚至昏迷。因此合并应用过程中应注意监测血糖浓度, 一旦发生低血糖反应应立即停用降血糖药并作相应处理。另外, 这

些药需联用时仍应注意它们之间的相互作用。

非甾体类抗炎药(NSAIDs)是一类具有解热、镇痛及抗炎抗风湿作用的药物。高剂量(3.9g/日)的阿司匹林会增强抗凝药华法令的作用而引起低凝血酶血症和出血反应。同样是由于这些药都与血浆蛋白结合率高所致。因此长期服用抗凝药的病人在与 NSAID 合用时应更加注意。

1.3 影响药物的生物转化: 阿司咪唑是一种长效、无镇静作用的, 对 H₁ 受体高度选择作用, H₁ 受体阻断药。国家药品不良反应监测中心报告阿司咪唑的可疑不良反应以过敏和心血管系统反应为主。阿司咪唑有严重的药物相互作用, 阿司咪唑由肝细胞 P450 酶代谢, 与大环内酯类抗生素、咪唑类抗真菌药或其他对代谢这些药物的肝细胞 P450 酶起抑制作用的药物合用时, 可使阿司咪唑代谢受阻而使药物浓度升高, 结果可至心电图复极改变, 心律失常或尖端转型心律失常。为避免不良反应的发生, 应禁忌与肝细胞 P450 酶起抑制作用的药物如红霉素、克拉霉素、酮康唑、依曲康唑、西咪替丁、维拉帕米等合用。另有报道, 肝功能严重异常、QT 间期延长或服用延长 QT 间期的药物、电解质异常及使用导致电解质异常利尿药的病人应避免使用。

1.4 影响药物排泄: 磺胺类药经肾脏排泄, 在酸性尿中易析出结晶, 形成尿结石, 不易排出而损害肾脏, 应禁与酸性药物如维生素 C 等联用。如需长期用磺胺类药物时应多喝水或加服碳酸氢钠以碱化尿液使药物在尿中离子化而加速排泄。

近年来合成了一系列血管紧张素转化酶抑制剂(ACEI), 如卡托普利、依那普利、雷米普利, 赖诺普利等, 它们能有效地降低血压, 对心功能不全及缺血性心脏病, 尤其适用高血压合并肾功能不良者。长期服用血管紧张素转化酶抑制剂加服保钾利

尿剂可致高血钾。高血钾症通常发生在 ACEI 单用时,加服保钾利尿剂如螺内酯或阿米洛利可通过影响肾脏钾的排泄而使这种效应加剧。

2 影响药效学的相互作用

2.1 干扰神经递质的转运:常用的三环类抗抑郁药如米帕明、阿米替林等可抑制儿茶酚胺的再摄取,从而可增加肾上腺素及其拟似药如酪胺等的升压作用。

大环内酯类药红霉素与解热镇痛药阿司匹林两者均有一定耳毒性。联合应用则毒性增强,易致耳鸣、听觉减弱等。其原因是红霉素和阿司匹林在中枢神经内影响了与递质有关的生物胺代谢过程,造成听觉中枢神经元的“惊厥”不良反应所致。具有耳毒性的药物还有氨基糖苷类抗生素庆大霉素、利尿药呋塞米、抗癌药长春新碱、抗组胺药苯海拉明、茶苯海拉明、抗疟药奎宁等。

2.2 生理性协同或拮抗:氯丙嗪能选择性地消除精神病人的躁狂、幻觉和谵妄等症状。较大剂量氯丙嗪用于精神病治疗常可引起锥体外系反应(不良反应),苯海索具有中枢抗胆碱作用

可减轻锥体外系反应。但氯丙嗪也具有一定的抗胆碱作用,联合应用时可显示较强的外周抗胆碱作用,不利于治疗。此例既是拮抗某一不良反应又是另一不良反应加强的典型例子。在联合应用时应注意。

中草药与西药间也存在药物相互作用。有文献报道,大蒜制剂用于治疗心血管疾病有降压、降血脂和抗血栓形成的作用。大蒜油有阻断血栓恶烷合成和抑制血小板功能的作用与阿司匹林有协同作用。两药合用可发生血小板凝集下降甚至出血。中草药与西药间的相互作用目前研究有限,更应多加注意。

据估计,同时服用 5 种左右的药物,相互作用的发生率约为 3%~5%,同时使用 10~20 种药物约为 20%。结果显示,药物的不良反应随用药品种的增加而上升。另外身体代偿能力、肝、肾功能也影响药物相互作用的发生率。目前市场上的西药和中成药的复方制剂有成千上万种,多种药物之间的相互作用是相当复杂的,在很多情况下也难以预测。因此用两种或两种以上的药物进行治疗时应当权衡利弊,保证用药安全,以避免不良事件的发生。

收稿日期:2005—04—28

两种头孢曲松钠在三种注射液中的稳定性比较

袁浩宇¹,代勇²,林勇¹

(1.核工业成都四一六医院,四川成都 610051;2.九零三医院,四川江油 621700)

文章编号:1009—5519(2005)17—2381—01 中图分类号:R9 文献标识码:B

选取了两种价格差异较大的头孢曲松钠,考察其在三种注射液中的稳定性。

1 仪器和药品

1.1 仪器:UV240 型分光光度计(日本岛津制作所);pHS—2c 型 pH 计(成都方舟科技开发公司)。

1.2 药品:头孢曲松钠(商品名威抗,湘北威尔曼制药有限公司,批号 040809),头孢曲松钠(商品名悦康多治,北京悦康药业集团有限公司,批号 040504),5%葡萄糖注射液(四川科伦大药厂,批号 A040917—19),5%葡萄糖氯化钠注射液(四川科伦大药厂,批号 A040920—07),0.9%氯化钠注射液(四川科伦大药厂,批号 A041002—06)。

2 配伍方法

模拟临床应用浓度,称取 100 mg 头孢曲松钠,分别加入 100 ml 上述注射液,于 15℃、25℃放置,每隔一定时间进行配伍液 pH 和含量测定。

3 含量测定方法

精密量取本品,加水稀释成每毫升中含约 10 μg 的溶液,

照分光光度法^[1]在 241 nm 波长处测定吸收度,以 0 小时的含量为 100%计算其它时间的相对含量。

4 结果(见表 1)

5 讨论

实验表明,在三种注射液中相同条件下两种头孢曲松钠稳定性有一定差异;15℃、25℃下 4 小时内头孢曲松钠(威抗)在三种注射液中稳定性都较好,头孢曲松钠(悦康多治)在 0.5 小时内稳定性也很好,但随着时间的增加其稳定性略次于头孢曲松钠(威抗),以在葡萄糖氯化钠注射液中为最,在 5%葡萄糖注射液中次之,在 0.9%氯化钠注射液中最稳定。另外,分解速度与放置温度呈正相关,即温度越高分解越快。外观无变化,pH 值无明显变化。总的来看,就稳定性而言,0.9%氯化钠注射液是两种头孢曲松钠最适宜的稀释剂。0.5 小时内两种头孢曲松钠在三种注射液中稳定性都较好,4 小时内虽略有差异但稳定性都较好,临床使用可根据病情予以选择。

参考文献:

[1] 国家药典委员.中华人民共和国药典(二部)[M].北京:北京化学工业出版社,2000.附录 26.

表 1 两种头孢曲松钠三种配伍液在不同温度时间内的 pH 及含量

药品		0.5 h				1 h				2 h				4 h			
		pH		含量(%)		pH		含量(%)		pH		含量(%)		pH		含量(%)	
		15℃	25℃	15℃	25℃	15℃	25℃	15℃	25℃	15℃	25℃	15℃	25℃	15℃	25℃	15℃	25℃
威抗	5%葡萄糖注射液	4.68	4.67	100.0	100.0	4.63	4.63	99.3	99.2	4.63	4.62	98.7	98.5	4.62	4.62	97.9	97.4
	5%葡萄糖氯化钠注射液	4.68	4.68	100.0	100.0	4.65	4.63	99.2	99.2	4.63	4.59	98.7	98.4	4.61	4.59	97.6	97.5
	0.9%氯化钠注射液	6.80	6.82	100.0	100.0	6.80	6.80	99.7	99.6	6.78	6.79	98.8	98.5	6.75	6.70	98.2	97.8
悦康多治	5%葡萄糖注射液	4.65	4.66	100.0	100.0	4.66	4.65	99.2	99.1	4.66	4.65	98.3	98.1	4.63	4.63	97.3	96.3
	5%葡萄糖氯化钠注射液	4.67	4.65	100.0	99.9	4.66	4.62	99.2	99.2	4.65	4.62	98.2	97.7	4.65	4.63	96.8	95.4
	0.9%氯化钠注射液	6.82	6.82	100.0	100.0	6.81	6.79	99.6	99.5	6.80	6.80	98.4	98.1	6.76	6.75	97.3	97.2

收稿日期:2005—07—07